



MÉTODO DE PANELES

Trabajo 2 – Primer cuatrimestre



Realizado por:

Lucía
Sandra Castresana
Diego
Àlex

Índice

1.	Introducción	2
2.	Datos del problema	2
3.	Implementación del método de paneles	2
3.1	Generación de la geometría	2
3.2	Resolución del sistema de ecuaciones	9
4.	Teoría Potencial Linealizada de perfiles en régimen incompresible.....	16
5.	Análisis y comparación de resultados con TPL y XFLR5	17
5.1	Distribución de presión	17
5.2	Curvas polares y estudio de convergencia	20
6.	Conclusión final	24

1. Introducción

El objetivo de esta práctica es mediante el método de paneles, desarrollar códigos que sean capaces de simular el comportamiento aerodinámico de un perfil de la familia NACA de cuatro cifras, permitiendo resolver el flujo potencial incompresible alrededor de geometrías bidimensionales y obtener coeficientes aerodinámicos de dicho perfil.

El modelo se basa en las hipótesis de fluido ideal (no viscoso, incompresible e irrotacional), lo que permite definir el flujo a través de un potencial de velocidades. La técnica divide la superficie del perfil en paneles. En ellos se asignan manantiales de fuerza variable para simular el grosor y asegurar que el aire no atravesase el sólido. Además, se añade una vorticidad uniforme en todo el contorno para generar la circulación responsable de la sustentación, ajustando el flujo mediante la condición de Kutta en el borde de salida.

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones, se procede a examinar cómo se distribuyen las singularidades y a calcular los coeficientes de momento y sustentación. Del mismo modo, se analiza de qué manera afecta la cantidad de paneles a la estabilidad de los resultados. Para contrastar la validez del modelo desarrollado e identificar sus posibles carencias, los datos obtenidos se comparan con las soluciones de la Teoría Potencial Linealizada y con las simulaciones de XFLR5.

2. Datos del problema

- Velocidad del vuelo: $U_{\infty} = 20 \text{ m/s}$
- Densidad del aire: $\rho_{\infty} = 1.225 \text{ Kg/m}^3$
- Presión estática: $p_{\infty} = 101325 \text{ Pa}$
- Temperatura del aire: $T_{\infty} = 288.15 \text{ K}$
- Longitud de referencia (cuerda): $c = 1\text{m}$
- Ángulos de ataque analizados: $\alpha [-5^{\circ}, 10^{\circ}]$
- Perfil NACA: 6409

3. Implementación del método de paneles

3.1 Generación de la geometría

3.1.1 Implementación de las ecuaciones de la familia NACA 4 cifras

Los perfiles aerodinámicos de la familia NACA de 4 cifras se definen mediante la superposición de dos funciones geométricas fundamentales:

- Línea de curvatura media $z_c(x)$: determina la asimetría y el comportamiento sustentador del perfil.
- Distribución de espesor $z_e(x)$: fija el grosor del perfil a lo largo de la cuerda.

Ambas funciones se definen sobre una coordenada adimensional $x \in [0,1]$, siendo $x = 0$ el borde de ataque y $x = 1$ el borde de salida, tomando como longitud de referencia la cuerda c .

Parámetros característicos del perfil NACA 6409

Para el perfil NACA 6409, los parámetros geométricos utilizados son:

- Curvatura máxima $f_{max} = 0.06$: corresponde al 6% de la cuerda.
- Posición de la curvatura máxima $x_{fmax} = 0.4$: situada al 40% de la cuerda desde el borde de ataque).
- Espesor máximo $t_{max} = 0.09$: equivalente al 9% de la cuerda.

Estos parámetros definen de forma unívoca la geometría del perfil y se utilizan directamente en las expresiones analíticas que se detallan a continuación.

Línea de curvatura media

La línea de curvatura media, denotada como $z_c(x)$, se establece a través de una función definida por intervalos que depende de la ubicación del máximo de dicha flecha. Por otro lado, la distribución de espesores $z_e(x)$, se calcula siguiendo la fórmula empírica convencional para la serie NACA de cuatro dígitos.

$$z_c(x) = \begin{cases} \frac{f_{max}}{x^2 f_{max}} (2xx_{fmax} - x^2), & 0 \leq x < x_{fmax} \\ \frac{f_{max}}{(1 - x_{fmax})^2} [(1 - 2x_{fmax}) + 2xx_{fmax} - x^2], & x_{fmax} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Sustituyendo para NACA 6409 con $f_{max} = 0.06$ y $x_{fmax} = 0.4$:

- Entonces, para $0 \leq x < 0.4$:

$$x_{fmax}^2 = 0.4^2 = 0.16 \rightarrow \frac{f_{max}}{x_{fmax}^2} = \frac{0.06}{0.16} = 0.375$$

$$z_c(x) = 0.375(2(0.4)x - x^2) = 0.375(0.8x - x^2) = 0.3x - 0.375x^2$$

- Entonces, para $0.4 \leq x \leq 1$:

$$(1 - x_{f_{\max}})^2 = (0.6)^2 = 0.36 \Rightarrow \frac{f_{\max}}{(1 - x_{f_{\max}})^2} = \frac{0.06}{0.36} = \frac{1}{6}$$

$$1 - 2x_{f_{\max}} = 1 - 0.8 = 0.2$$

$$z_c(x) = \frac{1}{6}(0.2 + 2(0.4)x - x^2) = \frac{1}{6}(0.2 + 0.8x - x^2) = 0.0333 + 0.1333x - 0.1666x^2$$

Quedando la línea media:

$$z_c(x) = \begin{cases} 0.3x - 0.375x^2, & 0 \leq x < 0.4 \\ \frac{1}{6}(0.2 + 0.8x - x^2), & 0.4 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Verificación (curvatura máxima)

Se comprueba que en $x = x_{f_{\max}} = 0.4$ se obtiene $z_c(0.4) = f_{\max}$:

$$z_c(0.4) = 0.3(0.4) - 0.375(0.4)^2 = 0.12 - 0.375(0.16) = 0.12 - 0.06 = 0.06$$

Pendiente de la línea media y ángulo local

El ángulo local $\theta(x)$ se define a partir de la pendiente de la línea media:

$$\theta(x) = \arctan \left(\frac{dz_c}{dx} \right)$$

Derivando $z_c(x)$ ya sustituida:

$$\frac{dz_c}{dx} = \begin{cases} \frac{d}{dx}(0.3x - 0.375x^2) = 0.3 - 0.75x, & 0 \leq x < 0.4 \\ \frac{d}{dx}(0.03333 + 0.13333x - 0.16666x^2) = 0.13333 - 0.33333x, & 0.4 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

y por tanto:

$$\theta(x) = \arctan \left(\frac{dz_c}{dx} \right)$$

Distribución de espesor $z_e(x)$

La distribución de espesor $z_e(x)$ es común a todos los perfiles NACA de 4 cifras y viene dada por la expresión empírica:

$$z_e(x) = 5t_{\max}(0.2969\sqrt{x} - 0.1260x - 0.3516x^2 + 0.2843x^3 - 0.1015x^4)$$

Sustituyendo para NACA 6409, como $t_{\max} = 0.09 \rightarrow 5t_{\max} = 0.45$, se obtiene:

$$z_e(x) = 0.45(0.2969\sqrt{x} - 0.1260x - 0.3516x^2 + 0.2843x^3 - 0.1015x^4)$$

El espesor total local (distancia extradós–intradós) es:

$$t(x) = 2z_e(x)$$

Justificación de la posición del espesor máximo

La posición del espesor máximo se obtiene imponiendo:

$$\frac{dz_e}{dx} = 0$$

Derivando $z_e(x)$:

$$\frac{dz_e}{dx} = 0.45 \left(0.2969 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - 0.1260 - 2(0.3516)x + 3(0.2843)x^2 - 4(0.1015)x^3 \right)$$

Simplificando coeficientes:

$$\frac{dz_e}{dx} = 0.45 \left(\frac{0.2969}{2\sqrt{x}} - 0.1260 - 0.7032x + 0.8529x^2 - 0.4060x^3 \right)$$

La ecuación $\frac{dz_e}{dx} = 0$ se resuelve numéricamente, dando:

$$x_{t_{\max}} \approx 0.30$$

Es decir, el semiespesor (y por tanto el espesor total) alcanza su valor máximo aproximadamente en el 30 % de la cuerda, lo cual proviene directamente de la maximización de la ley NACA.

Coordenadas del extradós e intradós

Las coordenadas finales del extradós (x^+ , z^+) y del intradós (x^- , z^-) se obtienen aplicando el espesor perpendicularmente a la línea de curvatura media, de acuerdo con:

$$\theta(x) = \arctan\left(\frac{dz_c}{dx}\right)$$

$$x^\pm = x \pm z_e(x) \sin \theta(x)$$

$$z^\pm = z_c(x) \pm z_e(x) \cos \theta(x)$$

Este procedimiento garantiza que el espesor se añade de forma normal a la línea media, reproduciendo fielmente la geometría aerodinámica del perfil NACA y evitando distorsiones geométricas, especialmente en regiones de alta curvatura.

Tabla de verificación geométrica

Para validar la implementación de la geometría, se evalúan $z_c(x)$, $z_e(x)$ y $t(x) = 2z_e(x)$ en puntos característicos:

x/c	$z_c(x)$	$z_e(x)$	$t(x) = 2z_e(x)$	Comentario
0.0	0.00000	0.00000	0.00000	Borde de ataque
0.3	0.05625	0.04501	0.09003	Espesor máximo ($\approx 9\%$)
0.4	0.06000	0.04352	0.08705	Curvatura máxima (6 %)
1.0	≈ 0.00000	0.00095	0.00189	Borde de salida (≈ 0)

De la tabla se comprueba que:

- $z_c(0.4) = 0.06 = f_{\max}$ (curvatura máxima).
- $t(0.3) \approx 0.09 = t_{\max}$ y el máximo aparece alrededor de $x \approx 0.30$.
- Con la formulación estándar NACA, el espesor en el borde de salida no es exactamente cero; en implementación puede forzarse $z_e(1) = 0$ si se desea un cierre geométrico exacto.

Consideraciones finales

Este conjunto de expresiones matemáticas, se han integrado en el código posterior diseñado, lo que permite generar de forma automática el contorno completo del perfil aerodinámico correspondiente al NACA 6409.

3.1.2 Discretización del perfil

El contorno se discretiza en un número finito de nodos con el fin de poder aplicar el método de paneles. La discretización se realiza siguiendo el contorno completo del perfil, comenzando por el borde de salida, recorriendo el extradós hasta el borde de ataque y continuando por el intradós hasta cerrar nuevamente en el borde de salida.

Una vez obtenida la geometría del perfil mediante el conjunto de nodos (x_i, z_i) , el método de paneles requiere discretizar el contorno en segmentos rectilíneos ("paneles") y asociar a cada uno de ellos sus propiedades geométricas fundamentales. Cada panel i se define como el segmento que une los nodos consecutivos (x_i, z_i) y (x_{i+1}, z_{i+1}) , con $i = 0, \dots, N - 1$. En este

trabajo se adopta $N = 100$, por lo que se tienen $N + 1 = 101$ nodos ($i = 0, \dots, 100$) y $N = 100$ paneles.

Para cada panel i , se definen los incrementos:

$$\Delta x_i = x_{i+1} - x_i, \Delta z_i = z_{i+1} - z_i$$

Estas diferencias representan el vector director del panel en el plano (x, z) . A partir de él se obtienen:

Longitud del panel

La longitud es simplemente la norma euclídea del vector director del segmento:

$$l_i = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta z_i)^2}$$

Orientación del panel

El ángulo θ_i que forma el panel con el eje x se define mediante:

$$\theta_i = \text{atan2}(\Delta z_i, \Delta x_i)$$

Se utiliza atan2 en lugar de $\arctan(\Delta z_i/\Delta x_i)$ para garantizar una orientación correcta en todos los cuadrantes y evitar problemas numéricos cuando $\Delta x_i \rightarrow 0$.

Punto de control

El método de paneles impone la condición de no penetración en un punto representativo de cada panel, que se toma como el punto medio del segmento (punto de control). Por tanto:

$$x_{c,i} = x_i + \frac{\Delta x_i}{2}, z_{c,i} = z_i + \frac{\Delta z_i}{2}$$

Vectores tangente y normal unitarios

Para proyectar velocidades sobre la dirección del panel y sobre la normal (condición de no penetración), se definen los vectores unitarios:

- Tangente (dirección del panel):

$$\vec{t}_i = (t_{x,i}, t_{z,i}) = (\cos\theta_i, \sin\theta_i)$$

- Normal (perpendicular a la tangente):

$$\vec{n}_i = (n_{x,i}, n_{z,i}) = (-\sin\theta_i, \cos\theta_i)$$

Este vector normal se define de forma consistente con el orden de recorrido del contorno. Finalmente, se verifica gráficamente que $\vec{n}_i$ apunta hacia el exterior del perfil.

Distribución tipo coseno

Se emplea una distribución tipo coseno a lo largo de la cuerda con el objetivo de mejorar la resolución geométrica en las zonas de mayor gradiente. Este tipo de distribución permite concentrar un mayor número de nodos en las proximidades del borde de ataque y salida, permitiendo mejorar la precisión del método sin aumentar excesivamente el número total de paneles.

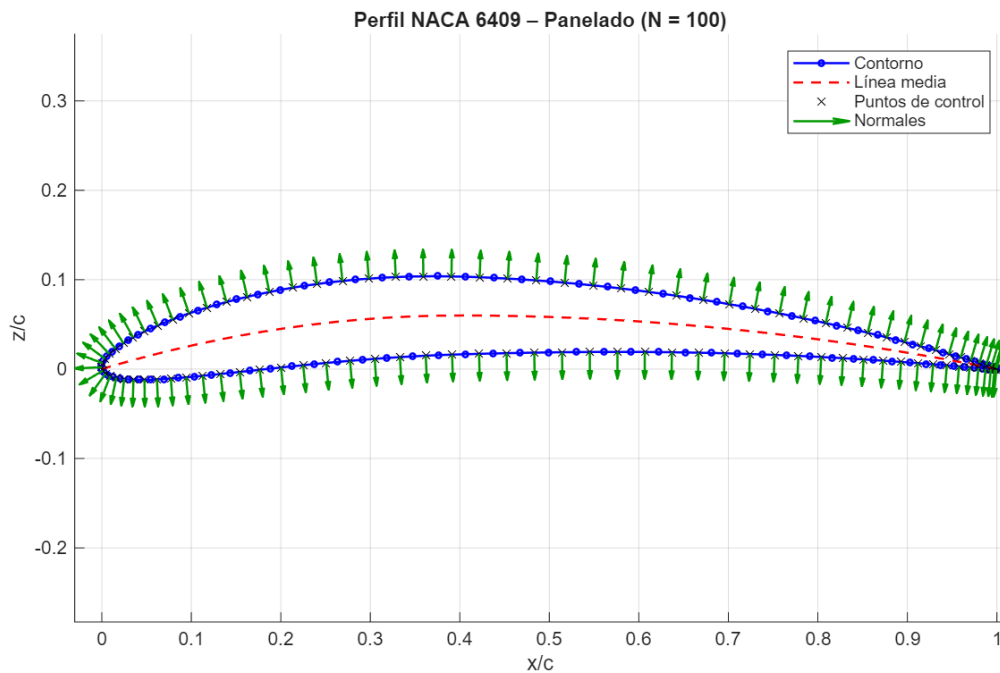
La coordenada longitudinal adimensional de los nodos se define mediante la expresión:

$$x_i = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \left(\frac{i\pi}{N} \right) \right), i = 0, 1, \dots, 100$$

Empleando estos datos como base, se calculan las posiciones espaciales de las superficies superior e inferior mediante las fórmulas geométricas integradas. De este modo, se obtiene el listado de coordenadas que conforma el perímetro total del perfil alar.

3.1.3 Representación gráfica del perfil

La representación gráfica del perfil con los vectores normales en los puntos de control sería:



Se puede observar la geometría del perfil NACA 6409 discretizado mediante $N = 100$ paneles siguiendo una distribución de tipo coseno. Se representa el contorno completo del perfil, incluyendo extradós e intradós, así como los puntos de control asociados a cada panel.

A su vez, los puntos de control se sitúan en el punto medio de cada panel y constituyen los puntos donde se impondrá posteriormente la condición de no penetración del flujo en el método de paneles.

En los puntos de control, se aplican los vectores normales unitarios, orientados hacia el exterior del perfil. Estos vectores se obtienen a partir del ángulo de inclinación de cada panel y son fundamentales para el planteamiento de la condición de contorno.

Dicha figura nos permite verificar la correcta discretización del perfil, la orientación adecuada de los vectores normales y la mayor concentración de paneles en las zonas del borde de ataque y del borde de salida correspondiente a la distribución de tipo coseno.

3.2 Resolución del sistema de ecuaciones

Una vez discretizado el perfil y definidas las magnitudes geométricas, se procede a la resolución del flujo potencial incompresible alrededor del perfil mediante el método de los paneles de Hess – Smith. Este método es el encargado de combinar una distribución de manantiales de intensidad constante sobre cada panel, con una vorticidad constante global.

Esto permite modelar simultáneamente el espesor del perfil y la generación de sustentación mediante un sistema lineal de ecuaciones, determinando las intensidades de las singularidades al imponer las condiciones de contorno adecuadas.

Para la construcción de la matriz de coeficientes de influencia se define dicha matriz como:

$$[A] \{X\} = \{b\}$$

$$\text{Siendo } \{X\} = \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \vdots \\ \sigma_N \\ \gamma \end{pmatrix}$$

donde σ es la intensidad del manantial, γ es la intensidad de la vorticidad constante e i y j son los diferentes paneles.

3.2.1 Construcción de la matriz de coeficientes de influencia

Los coeficientes de influencia representan la velocidad inducida por cada singularidad en cada punto de control del perfil. El cálculo de estos coeficientes se realiza mediante la transformación al sistema de coordenadas local de cada panel e integración analítica de las singularidades.

Sistema de coordenadas locales

Para cada par de paneles (i,j) , donde i es el panel que contiene el punto de control y j es el panel que contiene la singularidad, se define un sistema de coordenadas local asociado al panel j . Se define ξ como el eje paralelo al panel j (dirección tangencial), η el eje perpendicular al panel j (dirección normal).

La transformación de coordenadas desde el sistema global (x,z) al sistema local (ξ, η) viene dada por:

$$\xi = (x_i - x_j) \cos(\phi_j) + (z_i - z_j) \sin(\phi_j)$$

$$\eta = -(x_i - x_j) \sin(\phi_j) + (z_i - z_j) \cos(\phi_j)$$

Influencia de los manantiales

La velocidad inducida por un manantial de intensidad σ distribuido uniformemente sobre un panel de longitud L en el punto de control viene dada por las siguientes expresiones en el sistema de coordenadas local:

$$u_\sigma(\xi, \eta) = \frac{\sigma}{2\pi} \ln \left[\frac{(\xi - L)^2 + \eta^2}{\xi^2 + \eta^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$v_\sigma(\xi, \eta) = -\frac{\sigma}{2\pi} \ln \left[\arctan\left(\frac{\eta}{\xi - L}\right) - \arctan\left(\frac{\eta}{\xi}\right) \right]$$

Donde u_σ es la componente de velocidad paralela al panel y v_σ es la componente perpendicular al panel. Estas componentes de velocidad deben rotarse de vuelta al sistema de coordenadas global mediante:

$$u_\sigma(\text{global}) = u_\sigma \cos(\phi_j) - v_\sigma \sin(\phi_j)$$

$$w_\sigma(\text{global}) = u_\sigma \sin(\phi_j) + v_\sigma \cos(\phi_j)$$

Finalmente, estas velocidades se proyectan sobre las direcciones normal y tangencial del panel i para obtener los coeficientes de influencia:

$$A_{ij} = u_\sigma \cdot n_{x,i} + w_\sigma \cdot n_{z,i}$$

$$A'_{ij} = u_\sigma \cdot t_{x,i} + w_\sigma \cdot t_{z,i}$$

A_{ij} : coeficiente de influencia normal

A'_{ij} : coeficiente de influencia tangencial

Influencia de la vorticidad

La velocidad inducida por una vorticidad γ constante distribuida sobre el panel se calcula de forma análoga. En el sistema de coordenadas local del panel j :

$$u_\gamma(\xi, \eta) = \frac{\gamma}{2\pi} \cdot \left[\arctan\left(\frac{\eta}{\xi - L}\right) - \arctan\left(\frac{\eta}{\xi}\right) \right]$$

$$v_\gamma(\xi, \eta) = \frac{\gamma}{2\pi} \ln \left[\frac{(\xi - L)^2 + \eta^2}{\xi^2 + \eta^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

Después de rotar el sistema global y proyectar sobre las direcciones del panel i , se obtiene:

$$B_{ij} = u_\gamma \cdot n_{x,i} + w_\sigma \cdot n_{y,i}$$

$$B'_{ij} = u_\gamma \cdot t_{x,i} + w_\sigma \cdot t_{y,i}$$

B_{ij} : coeficiente de influencia normal

B'_{ij} : coeficiente de influencia tangencial

- Caso singular ($i=j$)

Cuando el panel induce velocidad sobre su propio punto de control ($i=j$), las expresiones anteriores presentan singularidades matemáticas. En este caso, se utilizan los límites analíticos obtenidos cuando el punto de control tiende al centro del panel:

$$A_{ii} = 0.5$$

$$A'_{ii} = 0.0$$

$$B_{ii} = 0.0$$

$$B'_{ii} = -0.5$$

Estos valores aseguran la continuidad matemática del método y tienen una interpretación física relacionada con la autoinducción de cada singularidad.

3.2.2 Imposición de la condición de no penetración

La condición de no penetración establece que el fluido no puede atravesar la superficie sólida del perfil. Esta condición no se impone sobre todo el panel, sino únicamente en el punto de control de cada panel:

$$\bar{V}_i \cdot \bar{n}_i = 0$$

$\bar{V}_i$: velocidad del flujo en el punto de control del panel i

$\bar{n}_i$: vector normal al panel

Si el producto escalar es cero, la velocidad no tiene componente perpendicular a la superficie, lo que implica que no hay penetración del fluido.

La velocidad en el punto de control se obtiene como la suma de la velocidad de la corriente libre y de las velocidades inducidas por los manantiales y la vorticidad. Sustituyendo esta expresión, se obtiene para cada panel:

$$\sum_{j=1}^N A_{ij} \sigma_j + \left(\sum_{j=1}^N B_{ij} \right) \gamma = -\bar{V}_{\infty} \cdot \bar{n}_i$$

A_{ij} : coeficiente de influencia normal del manantial j sobre el panel i

B_{ij} : coeficiente de influencia normal del vórtice j sobre el panel i

Estas ecuaciones constituyen las primeras N filas del sistema lineal.

3.2.3 Imposición de la condición de Kutta

A fin de obtener una solución con sentido físico que resulte en una sustentación definida, se aplica la condición de Kutta en el borde de salida, asegurando que el fluido no rodee dicho borde de forma brusca. Dentro del algoritmo de Hess–Smith, esto se traduce en imponer una igualdad entre las velocidades tangenciales de los paneles superior e inferior que se encuentran al final del perfil:

$$\bar{V}_{t,1} + \bar{V}_{t,N} = 0$$

Donde:

$\bar{V}_{t,1}$ es la velocidad tangencial en panel 1 (primer panel del extradós)

$\bar{V}_{t,N}$ es la velocidad tangencial en panel N (último panel del intradós)

Desarrollando esta condición de forma análoga a la condición de no penetración, se obtiene:

$$\sum_{j=1}^N (A'_{1j} + A'_{Nj}) \sigma_j + \left(\sum_{j=1}^N (B'_{1j} + B'_{Nj}) \right) \gamma = -\bar{V}_{\infty} \cdot (\bar{t}_1 + \bar{t}_N)$$

Donde A'_{ij} y B'_{ij} son los coeficientes de influencia tangencial.

Esta ecuación constituye la fila N + 1 del sistema lineal, cerrando así el sistema de ecuaciones.

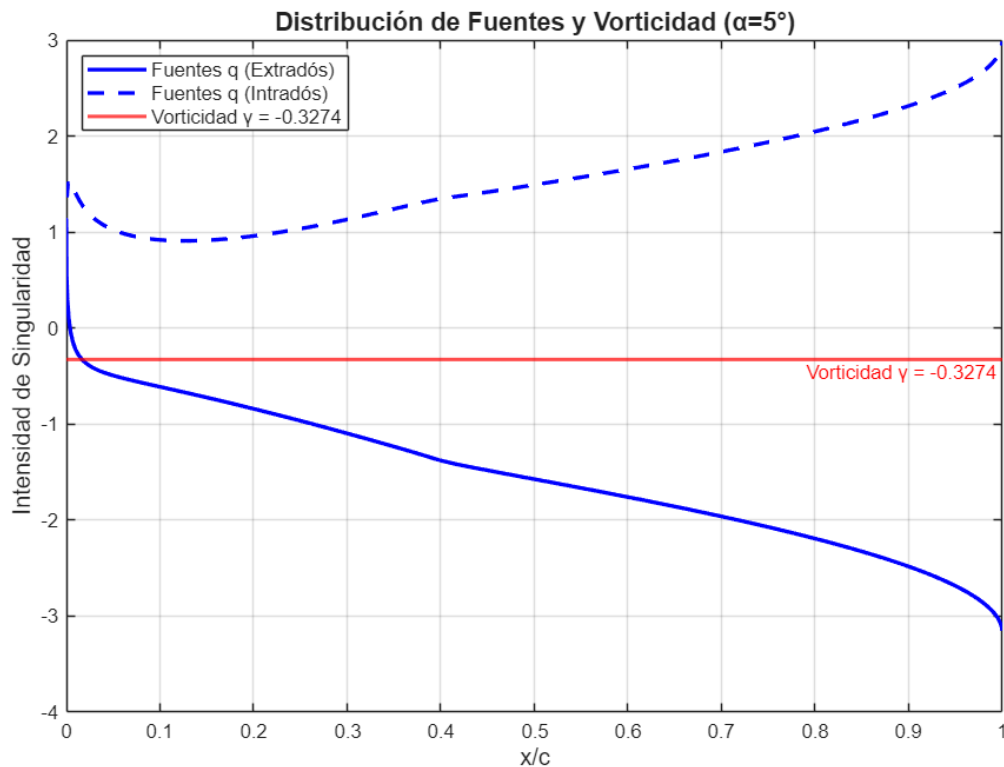
3.2.4 Sistema lineal completo

El sistema completo puede expresarse de forma matricial como:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1N} & \sum B_{1j} \\ A_{N1} & & A_{NN} & \sum B_{Nj} \\ (A'_{11} + A'_{N1}) & \dots & (A'_{1N} + A'_{NN}) & \sum (B'_{1j} + B'_{Nj}) \end{bmatrix} \cdot \{X\} = \begin{bmatrix} -\bar{V}_{\infty} \cdot \bar{n}_1 \\ \vdots \\ -\bar{V}_{\infty} \cdot \bar{n}_N \\ -\bar{V}_{\infty} \cdot (\bar{t}_1 + \bar{t}_N) \end{bmatrix}$$

3.2.5 Gráfica de la distribución de manantiales y vorticidad a lo largo del perfil queda

$$\alpha = 5^\circ$$



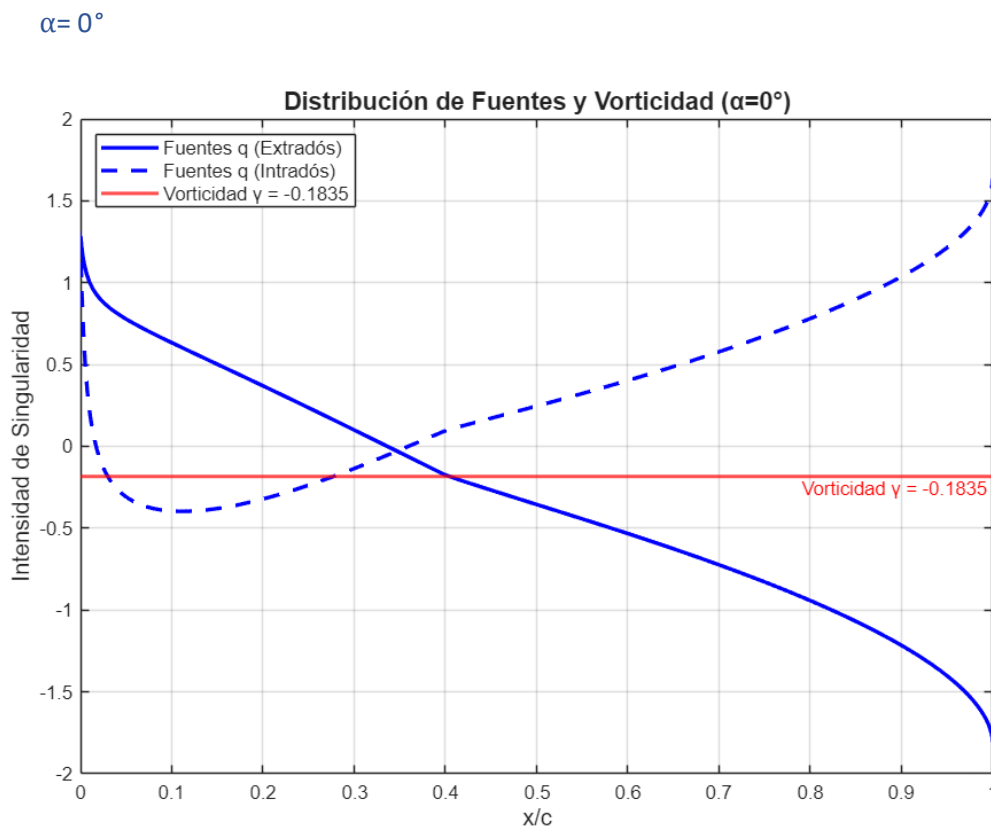
Para un ángulo de ataque $\alpha = 5^\circ$ y $v = 1 \text{ m/s}$, el valor de la intensidad de vorticidad distribuida sobre toda la superficie del perfil NACA 6409 es constante e igual a $\gamma = -0.3274$. Esta representación, obtenida mediante el método de paneles de Hess-Smith, permite distinguir tres elementos fundamentales que definen la solución del flujo potencial. En ella, se detalla la distribución de intensidad de las singularidades (fuentes y vorticidad) a lo largo de la cuerda, donde la curva azul continua y la discontinua muestran la intensidad de las fuentes en el extradós e intradós del perfil, respectivamente.

La superficie superior de un perfil sustentador bajo un ángulo de ataque positivo se caracteriza por bajas presiones y altas velocidades, lo que matemáticamente se traduce en una contracción del flujo hacia el perfil. Este fenómeno se observa en la distribución de fuentes del extradós, las cuales actúan como sumideros en la mayor parte de su extensión al presentar valores negativos a partir de $x/c = 0.15$, descendiendo de forma suave hasta un mínimo de -3.1 en el borde de salida ($x/c = 1$). Por el contrario, en la región crítica del borde de ataque ($x/c = 0$), la intensidad inicia con un valor positivo elevado de aproximadamente 2.8 unidades. Este pico inicial refleja la intensa aceleración necesaria para que las líneas de corriente rodeen la geometría, disminuyendo progresivamente conforme el flujo avanza hacia la parte posterior del perfil.

Por su parte, la distribución de fuentes en el intradós muestra un comportamiento claramente diferenciado y opuesto al del extradós. En el borde de ataque, la intensidad comienza con un valor positivo moderado de aproximadamente 1.5 unidades, significativamente menor que en el extradós, lo cual es consistente con la geometría del perfil y el ángulo de ataque aplicado. Tras alcanzar este valor inicial, la intensidad decrece rápidamente hasta un mínimo local de alrededor de 0.9 unidades en la zona de $x/c \approx 0.15-0.20$, para posteriormente incrementarse de manera gradual y monótona a lo largo de toda la cuerda. Este crecimiento continuo lleva la intensidad

desde aproximadamente 1.0 en la zona media del perfil hasta valores cercanos a 2.8 en el borde de salida, reflejando la expansión del flujo y la recuperación de presión que tiene lugar en la superficie inferior del perfil. La naturaleza predominantemente positiva de la distribución de fuentes en el intradós indica que estas actúan como verdaderas fuentes volumétricas, representando la expansión del flujo alejándose de la superficie, lo cual es físicamente consistente con las mayores presiones presentes en el intradós.

La línea roja horizontal que atraviesa toda la gráfica representa la vorticidad constante $\gamma = -0.3274$, elemento fundamental del método de Hess-Smith que modela la circulación alrededor del perfil. A diferencia de las fuentes, cuya intensidad varía de panel a panel adaptándose a los requerimientos locales de la condición de no penetración, la vorticidad permanece constante en toda la superficie del perfil y su valor se determina mediante la imposición de la condición de Kutta en el borde de salida. El signo negativo de la vorticidad es coherente con el sentido de circulación necesario para generar sustentación positiva cuando el perfil opera a un ángulo de ataque positivo como es el caso de $\alpha = 5^\circ$. Esta vorticidad constante, combinada con la distribución variable de fuentes, permite satisfacer simultáneamente la condición de impermeabilidad de la superficie (velocidad normal nula en todos los puntos de control) y la condición de Kutta (salida suave del flujo por el borde de fuga sin singularidades en la velocidad).



La gráfica muestra la distribución de intensidad de las singularidades (fuentes y vorticidad) a lo largo de la cuerda del perfil NACA 6409 para un ángulo de ataque nulo ($\alpha = 0^\circ$) a una velocidad de $v = 1\text{m/s}$, calculada mediante el método de paneles de Hess-Smith. En esta configuración particular, donde el perfil se orienta horizontalmente respecto a la corriente libre, se observan tres curvas características: la línea azul continua que representa la distribución de fuentes en el extradós, la línea azul discontinua correspondiente a las fuentes en el intradós, y la línea roja horizontal que indica la vorticidad constante con un valor de $\gamma = -0.1835$. Esta situación de ángulo

de ataque cero resulta especialmente interesante para analizar cómo la curvatura intrínseca del perfil, sin la contribución adicional de inclinación respecto al flujo, genera por sí misma una distribución asimétrica de singularidades que es responsable de la sustentación residual característica de los perfiles combados.

La distribución de intensidad de fuentes en el extradós presenta un comportamiento muy distintivo que refleja la geometría convexa de la superficie superior. En el borde de ataque ($x/c \approx 0$), la intensidad alcanza un valor positivo moderado de aproximadamente 1.4 unidades, significativamente menor que el observado para $\alpha = 5^\circ$, lo cual es coherente con la menor deflexión que el flujo debe experimentar al no existir incidencia angular adicional. A partir de este punto inicial, la intensidad disminuye de forma continua y suave, cruzando por el valor cero alrededor de $x/c \approx 0.35$, que corresponde aproximadamente a la zona de máxima curvatura del perfil. Tras este punto de transición, la distribución se torna progresivamente más negativa, alcanzando valores mínimos del orden de -1.7 en el borde de salida ($x/c = 1$). Presentando particularidades propias de un ángulo de ataque nulo, la distribución de fuentes en el intradós muestra un patrón complementario y claramente diferenciado al del extradós. Esta relación entre ambas superficies revela que, mientras en la mayor parte de la zona posterior las fuentes funcionan como sumideros para atraer el flujo hacia el perfil, en la porción inicial de la cuerda actúan expandiéndolo y alejándolo de la superficie. En definitiva, dicha evolución que transita desde valores positivos en el borde de ataque hasta valores marcadamente negativos en el de salida describe matemáticamente cómo el flujo se comporta a lo largo de todo el perfil.

En el borde de ataque, la intensidad comienza con un valor positivo de aproximadamente 0.8 unidades, que es notablemente menor que en el extradós, reflejando la menor curvatura de la superficie inferior en esta región crítica. Inmediatamente después del borde de ataque, la intensidad experimenta una caída abrupta hasta alcanzar un mínimo local de aproximadamente -0.4 unidades en la posición $x/c \approx 0.15$, comportamiento que está directamente relacionado con la geometría específica del intradós del NACA 6409 en esta zona. A partir de este valle, la intensidad de las fuentes en el intradós inicia un crecimiento sostenido y prácticamente lineal a lo largo de toda la cuerda restante, incrementándose desde valores negativos hasta alcanzar aproximadamente 1.5 unidades en el borde de salida. Este crecimiento monótono refleja la expansión gradual del flujo en la superficie inferior y la recuperación de presión asociada que caracteriza al intradós de un perfil sustentador.

Un aspecto particularmente relevante de esta distribución para ángulo de ataque cero es la simetría parcial que se observa en el comportamiento cualitativo de ambas curvas, especialmente en las zonas cercanas al borde de ataque. Aunque las magnitudes difieren debido a la asimetría geométrica inherente del perfil combado NACA 6409, se puede apreciar que ambas distribuciones muestran un punto de transición o cambio de signo en la primera mitad de la cuerda: el extradós cruza de positivo a negativo alrededor de $x/c \approx 0.35$, mientras que el intradós alcanza su mínimo negativo antes de comenzar su recuperación hacia valores positivos. Esta estructura de las distribuciones refleja cómo el flujo se adapta a la curvatura de cada superficie, acelerándose inicialmente sobre el extradós convexo (generando bajas presiones) y expandiéndose sobre el intradós más plano (generando presiones más elevadas), incluso en ausencia de ángulo de ataque.

La línea roja horizontal representa la vorticidad constante $\gamma = -0.1835$, cuyo valor es significativamente menor en magnitud absoluta que el correspondiente a $\alpha = 5^\circ$ (donde $\gamma = -0.3274$), lo cual es perfectamente coherente con la menor sustentación generada por el perfil a ángulo de ataque cero. Sin embargo, el hecho de que esta vorticidad sea negativa y distinta de cero confirma que el perfil NACA 6409, debido a su curvatura positiva (combadura hacia arriba),

genera sustentación incluso cuando está orientado horizontalmente respecto al flujo. El valor negativo de la vorticidad indica que la circulación alrededor del perfil tiene el sentido necesario para producir una fuerza de sustentación positiva, aunque de menor magnitud que en casos de ángulos de ataque positivos. Esta vorticidad constante, determinada por la condición de Kutta en el borde de salida, se distribuye uniformemente sobre toda la superficie del perfil y es responsable de generar el campo de velocidades rotacional que, combinado con las fuentes, satisface todas las condiciones de contorno del problema.

4. Teoría Potencial Linealizada de perfiles en régimen incompresible

La distribución de circulación alrededor del perfil se expresa mediante la serie de Fourier en la Teoría Potencial Linealizada, cuyos coeficientes se obtienen a partir de la derivada de la línea de curvatura del perfil.

Con el cambio de variable $x = \frac{1-\cos\theta}{2}$, $\theta \in \{0, \pi\}$ para el perfil NACA 6409 $f_{max} = 0,06$, $x_{fmax} = 0,4$ los coeficientes son:

$$A_{0,camber} = -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{dz_c}{dx}(\theta) d\theta$$

Donde para el perfil, el término integral toma el valor de :

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{dz_c}{dx}(\theta) d\theta = 0,013479$$

$$A_{0,camber} = -0,013479$$

Sabiendo que:

$$A_0 = \alpha + A_{0,camber}$$

Particularizando para este caso:

$$A_0 = \alpha - 0,013479$$

Mientras que para A_1 y A_2 :

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{dz_c}{dx}(\theta) \cos(n\theta) d\theta \text{ siendo } n = 1, 2$$

$$A_1 = 0,244485$$

$$A_2 = 0,041584$$

El coeficiente de sustentación C_l se calcula mediante:

$$C_l = \pi (2A_0 + A_1)$$

donde dicho valor crecerá linealmente con el ángulo de ataque siendo la pendiente prácticamente constante.

Por otro lado, el coeficiente de momento respecto al cuarto de cuerda $C_{m_{c/4}}$ se calcula como:

$$C_{m_{c/4}} = -\frac{\pi}{4} (A_1 - A_2)$$

teniendo un valor constante para todos los ángulos, ya que en la Teoría de Perfiles Delgados, el coeficiente de momento es independiente del ángulo de ataque y el centro aerodinámico se sitúa en dicha posición.

El momento aerodinámico depende únicamente de la curvatura del perfil, por lo que permanece constante para todos los ángulos de ataque analizados.

Los coeficientes aerodinámicos para los diferentes ángulos de ataque son:

TPL — NACA 6409

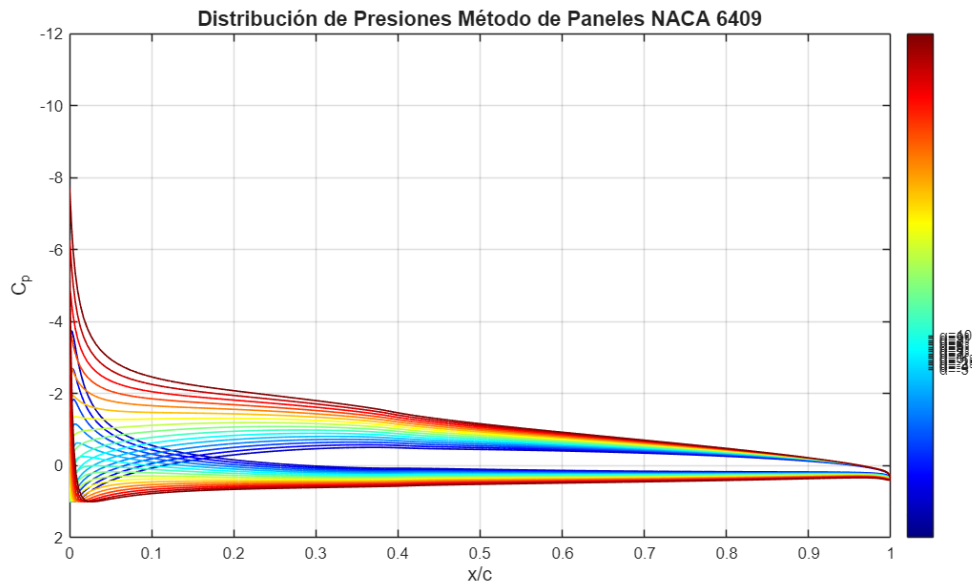
Coeficientes TPL del perfil NACA 6409:
 $A_{0, \text{camber}} = -0.01348$
 $A_1 = 0.24449$
 $A_2 = 0.04158$

α (°)	A_0	C_L	$C_{m, c/4}$
-5	-0.10075	0.13507	-0.15936
-4	-0.08329	0.24474	-0.15936
-3	-0.06584	0.35440	-0.15936
-2	-0.04839	0.46406	-0.15936
-1	-0.03093	0.57372	-0.15936
0	-0.01348	0.68338	-0.15936
1	0.00397	0.79305	-0.15936
2	0.02143	0.90271	-0.15936
3	0.03888	1.01237	-0.15936
4	0.05633	1.12203	-0.15936
5	0.07379	1.23170	-0.15936
6	0.09124	1.34136	-0.15936
7	0.10869	1.45102	-0.15936
8	0.12615	1.56068	-0.15936
9	0.14360	1.67035	-0.15936
10	0.16105	1.78001	-0.15936

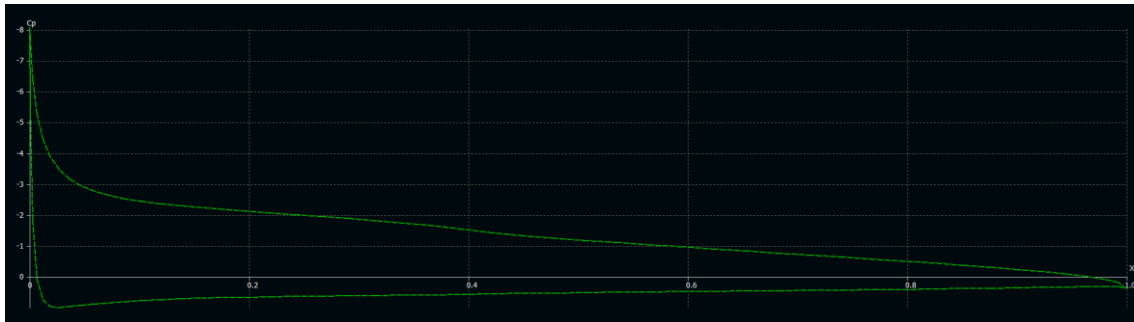
5. Análisis y comparación de resultados con TPL y XFLR5

5.1 Distribución de presión

5.1.1 TPL



5.1.2 XFLR5



5.1.3 Comparación XFLR5 vs TPL

La distribución de presiones obtenida para el perfil NACA 6409 muestra características aerodinámicas consistentes con la teoría de flujo potencial. En la primera gráfica se observa la representación del coeficiente de presión en función de la posición adimensional x/c correspondiente a un ángulo de ataque $\alpha = 10^\circ$, donde se distinguen claramente dos curvas que corresponden al extradós (línea sólida verde) e intradós (línea discontinua verde) del perfil. El rango de valores de C_p obtenido oscila aproximadamente entre -8 en el punto de máxima succión y 0 en las zonas de menor velocidad. Por su parte, la segunda imagen presenta la distribución de presiones calculada mediante el método de paneles desarrollado en Matlab, mostrando múltiples curvas correspondientes a diferentes ángulos de ataque, representadas mediante un código de colores que varía desde tonos azules para ángulos menores hasta rojos para ángulos mayores, con un rango de C_p bastante similar.

Al comparar ambos resultados con los obtenidos mediante XFLR5 en modo sin viscosidad, se aprecia una concordancia notable en varios aspectos fundamentales. Ambas representaciones

exhiben un pico de succión pronunciado en la zona del borde de ataque ($x/c \approx 0$), característico de los perfiles aerodinámicos, donde la velocidad del flujo alcanza su máximo valor y, consecuentemente, la presión su mínimo. Como se observa en la tendencia asintótica que converge a valores próximos a cero en el borde de salida, ambos métodos muestran una recuperación de presión gradual y suave. Este comportamiento, que asegura el cumplimiento de la condición de Kutta, se origina tras un pico de succión cuya magnitud depende directamente del ángulo de ataque. Dicha dependencia es visible en la distribución cromática de la segunda gráfica, donde las curvas con tonalidades más oscuras asociadas a ángulos de ataque más elevados alcanzan los valores de C_p más negativos.

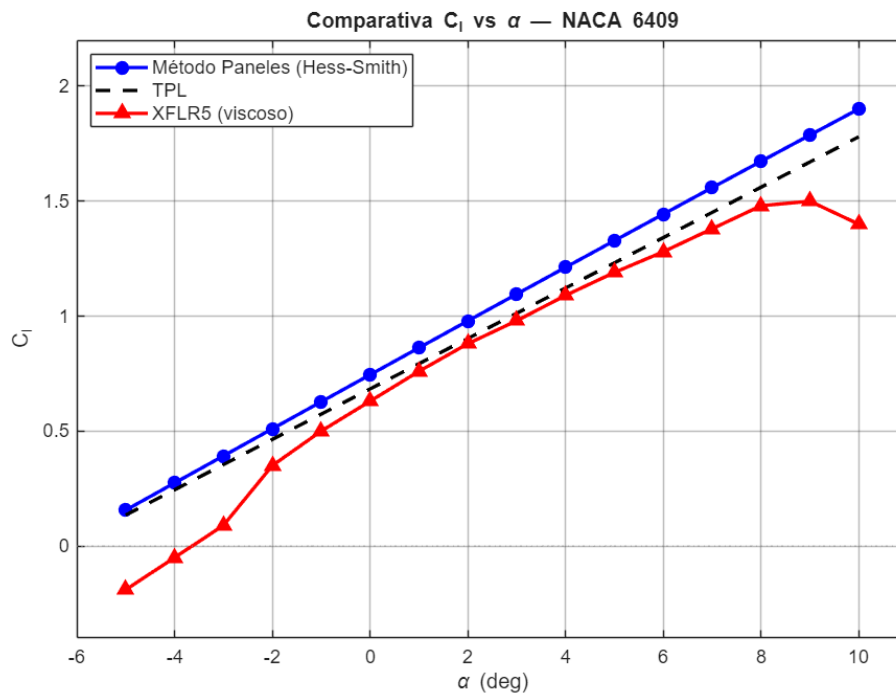
Realizando una comparación específica para el ángulo de ataque $\alpha = 10^\circ$, se observa que la curva verde de XFLR5 (primera gráfica) y la curva roja del método de paneles (segunda gráfica, correspondiente al mayor ángulo del barrido) presentan un comportamiento muy similar. En ambos casos, el coeficiente de presión mínimo se sitúa en el borde de ataque con valores de $C_{p\ (min)} \approx -8.0$ para XFLR5 y $C_{p\ (min)} \approx -8.2$ para el método de paneles. La distribución a lo largo del extradós muestra una recuperación de presión prácticamente idéntica en ambos métodos, con valores que pasan de $C_p \approx -2.0$ en $x/c = 0.4$ hasta $C_p \approx -0.5$ en $x/c = 0.8$. En el borde de salida ($x/c = 1$), ambas curvas convergen a valores cercanos a $C_p \approx 0$, confirmando el correcto cumplimiento de la condición de Kutta en ambas implementaciones. Ambas curvas convergen con suavidad hacia el valor cero al alcanzar el borde de salida, demostrando una concordancia igualmente notable en el intradós. Este ajuste se observa tras un recorrido por la zona media ($x/c = 0.2 - 0.4$), donde las distribuciones de presión se mantienen en valores ligeramente positivos antes de iniciar su descenso final.

La ausencia de discontinuidades o irregularidades en las curvas obtenidas refleja un comportamiento de flujo sin viscosidad, lo cual es plenamente coherente con las hipótesis del modelo potencial y la inexistencia de separación de la capa límite. Bajo este marco, la diferencia entre las distribuciones de presión del extradós e intradós se manifiesta claramente en ambas representaciones. En el método de paneles, dicha divergencia se observa a través de las múltiples trayectorias de color que nacen en el borde de ataque y convergen en el de salida. Por su parte, la primera gráfica permite visualizar esta distinción mediante dos trazados diferenciados: una curva sólida para el extradós, con niveles de succión más profundos (valores de C_p más negativos), frente a la curva discontinua que representa al intradós.

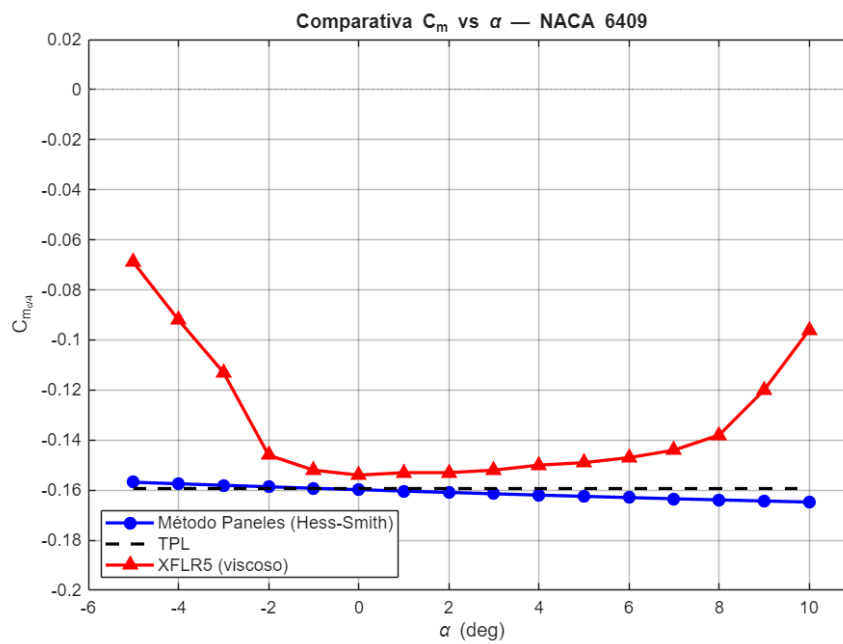
En conclusión, la comparación entre los resultados obtenidos y los calculados mediante XFLR5 muestra una buena concordancia que valida la metodología empleada. Ambos métodos capturan adecuadamente el pico de succión característico del perfil aerodinámico, reproducen fielmente la distribución de presión a lo largo de la cuerda y reflejan el comportamiento esperado según la teoría de flujo potencial. Las pequeñas diferencias cuantitativas observadas pueden atribuirse a variaciones en los rangos de ángulos de ataque representados, diferencias en la resolución de la discretización del perfil mediante paneles, y posibles variaciones menores en la implementación numérica de cada método. Los resultados del método de paneles son consistentes con la física del problema y demuestran la capacidad del modelo para predecir correctamente las características aerodinámicas del perfil NACA 6409 en condiciones de flujo no viscoso.

5.2 Curvas polares y estudio de convergencia

5.2.1 Representación de la curva $C_l - \alpha$



5.2.2 Representación de la curva $C_m c/4 - \alpha$



5.2.3 Tabla resumen

Tabla Resumen — NACA 6409: C_l y $C_m c/4$ (Paneles | TPL | XFLR5) — Errores relativos respecto al Método de Paneles

α (°)	C_l Paneles	C_l TPL	C_l XFLR5	Err C_l TPL (%)	Err C_l XFLR5 (%)	C_m Paneles	C_m TPL	C_m XFLR5	Err C_m TPL (%)	Err C_m XFLR5 (%)
-5	0.1564	0.1351	-0.19	13.63	221.50	-0.1568	-0.1594	-0.069	1.61	56.00
-4	0.2744	0.2447	-0.05	10.80	118.22	-0.1574	-0.1594	-0.092	1.21	41.57
-3	0.3922	0.3544	0.09	9.65	77.05	-0.1581	-0.1594	-0.113	0.83	28.50
-2	0.5100	0.4641	0.35	9.01	31.37	-0.1586	-0.1594	-0.146	0.45	7.97
-1	0.6276	0.5737	0.50	8.59	20.33	-0.1592	-0.1594	-0.152	0.08	4.54
0	0.7450	0.6834	0.63	8.27	15.44	-0.1598	-0.1594	-0.154	0.28	3.63
1	0.8622	0.7930	0.76	8.02	11.86	-0.1604	-0.1594	-0.153	0.63	4.59
2	0.9792	0.9027	0.88	7.81	10.13	-0.1609	-0.1594	-0.153	0.97	4.92
3	1.0958	1.0124	0.98	7.61	10.57	-0.1614	-0.1594	-0.152	1.29	5.85
4	1.2121	1.1220	1.09	7.43	10.07	-0.1620	-0.1594	-0.150	1.61	7.39
5	1.3280	1.2317	1.19	7.25	10.39	-0.1625	-0.1594	-0.149	1.92	8.29
6	1.4435	1.3414	1.28	7.08	11.33	-0.1630	-0.1594	-0.147	2.21	9.79
7	1.5586	1.4510	1.38	6.90	11.46	-0.1634	-0.1594	-0.144	2.49	11.89
8	1.6732	1.5607	1.48	6.73	11.55	-0.1639	-0.1594	-0.138	2.76	15.80
9	1.7873	1.6703	1.50	6.54	16.08	-0.1643	-0.1594	-0.120	3.02	26.98
10	1.9009	1.7800	1.40	6.36	26.35	-0.1648	-0.1594	-0.096	3.27	41.73

La tabla resumen recoge, para cada ángulo de ataque estudiado en el rango α $[-5^\circ, 10^\circ]$, los coeficientes de sustentación C_l y de momento $C_m c/4$ obtenidos mediante tres métodos de distinta naturaleza física: el método de paneles (Hess-Smith, flujo potencial con espesor), la Teoría de Perfiles Laminares —TPL— (flujo potencial linealizado, perfil delgado) y el análisis numérico realizado con XFLR5. Se incluyen además los errores relativos de TPL y XFLR5 respecto al método de paneles, que se toma como referencia potencial de mayor precisión.

Coefficiente de Sustentación C_l

- Zona lineal ($\alpha = -5^\circ$ a $\approx 6^\circ$)

En el rango de ángulos de ataque reducidos, el método de paneles y la TPL presentan un comportamiento lineal y cualitativamente coherente entre sí, con curvas casi paralelas. La TPL se sitúa sistemáticamente por debajo del método de paneles, diferencia que se explica porque la TPL modela el perfil como una placa delgada sin espesor, ignorando la contribución geométrica del espesor a la circulación. El error relativo de la TPL respecto a paneles se mantiene por debajo del 6 % en toda esta zona, lo que confirma la validez de la aproximación de perfil delgado para el NACA 6409 (espesor 9 %) en régimen adherido.

XFLR5, en cambio, presenta un comportamiento claramente no lineal incluso en ángulos bajos. Para $\alpha < -2^\circ$ la curva muestra una pendiente inferior a la de los métodos potenciales, con un cambio de pendiente apreciable en torno a $\alpha \approx -2^\circ$ a -3° . Este fenómeno es atribuible a efectos viscosos que modifican la distribución de presión en el extradós a ángulos negativos, donde la capa límite puede presentar un comportamiento diferente al del régimen adherido ideal. A partir de $\alpha \approx 0^\circ$ la curva de XFLR5 recupera una pendiente más uniforme, aunque siempre por debajo de los métodos potenciales debido a la pérdida de circulación efectiva por efecto de la capa límite.

- Zona no lineal y pérdida ($\alpha > 6^\circ$)

A partir de $\alpha \approx 7^\circ$ se produce una divergencia clara entre los métodos potenciales y XFLR5. El método de paneles y la TPL continúan creciendo linealmente sin límite, mientras que XFLR5 muestra una saturación progresiva que conduce al máximo de sustentación $C_{lmax} = 1.50$ en $\alpha = 9^\circ$, seguido de una caída a $C_l = 1.40$ en $\alpha = 10^\circ$ que indica el inicio del desprendimiento de la capa límite (stall). Este comportamiento, de gran relevancia práctica, es completamente invisible para los métodos inviscidos, que por su naturaleza no capturan la separación del flujo. En consecuencia, para $\alpha > 7^\circ$ los errores relativos de la TPL y del método de paneles respecto a XFLR5 crecen de forma monótonica y su uso queda fuera del dominio de validez de la hipótesis potencial.

Un resultado importante es que el ángulo de sustentación nula α_0 obtenido por los tres métodos es similar y negativo, coherente con la curvatura del perfil NACA 6409 (6 % de curvatura máxima al 40 % de la cuerda). Esto valida cualitativamente la geometría implementada en el código de paneles y la expresión analítica de la TPL

Coefficiente de Momento $C_m c/4$

- Comparación Paneles vs TPL

La TPL predice un $C_m c/4$ estrictamente constante e independiente de α , propiedad teórica derivada del hecho de que, en flujo potencial linealizado, el centro aerodinámico del perfil se sitúa exactamente en el cuarto de cuerda. El método de paneles, más preciso, muestra una ligera variación con α debida a que la integración de presiones captura los efectos de espesor y la curvatura local que la TPL desprecia. El error relativo entre ambos métodos potenciales es pequeño y prácticamente constante a lo largo de todo el rango, lo que valida la consistencia entre ambas implementaciones.

- Comparación con XFLR5

XFLR5 exhibe un comportamiento fuertemente no lineal en el $C_m c/4$ que contrasta con los resultados potenciales. Para α negativos ($\alpha = -5^\circ$) el valor de C_m de XFLR5 es notablemente menos negativo que el de Paneles y TPL ($C_m \approx -0.069$ frente a $-0.154 - -0.157$), lo que implica errores relativos elevados en esa zona. Conforme α aumenta desde -5° hasta 0° , el C_m de XFLR5 desciende bruscamente hasta -0.154 , convergiendo con los métodos potenciales. Para α entre 0° y 6° los tres métodos son más coincidentes, con errores reducidos.

A partir de $\alpha \approx 8^\circ - 10^\circ$ XFLR5 muestra una recuperación hacia valores menos negativos ($C_m \approx -0.096$ en $\alpha = 10^\circ$), fenómeno asociado a la redistribución de presiones durante el stall: cuando la capa límite se desprende en el extradós, el centro de presiones se desplaza hacia el borde de salida, reduciendo el momento de cabeceo en valor absoluto. Los métodos potenciales, incapaces de simular este fenómeno, mantienen una evolución suave y sin esa recuperación, acumulando errores significativos en esa zona.

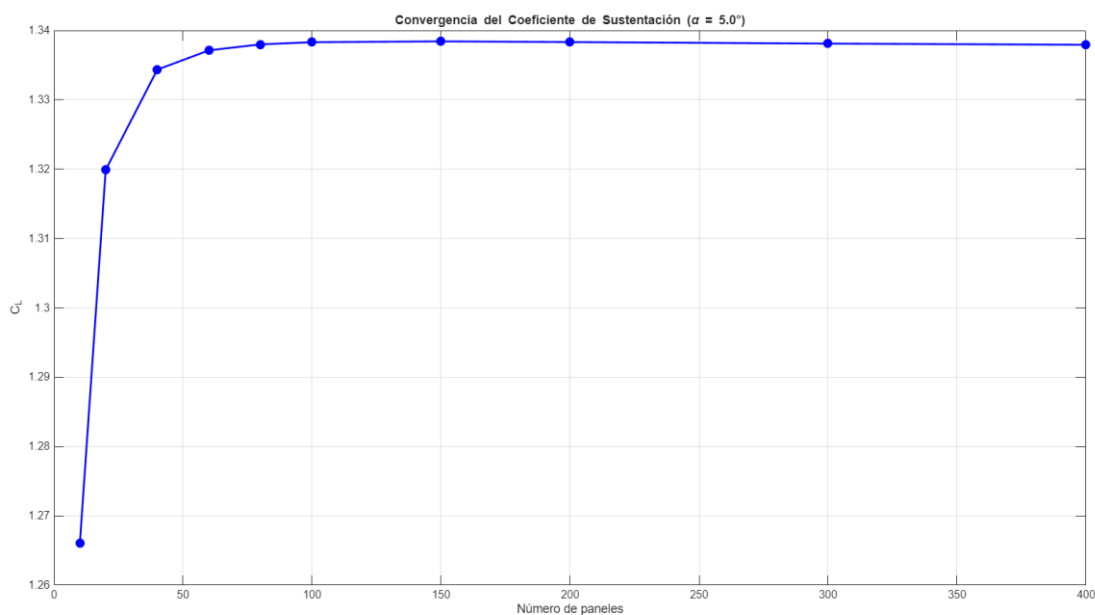
Conclusiones

Del análisis comparativo de la tabla resumen se extraen las siguientes conclusiones principales:

- El método de paneles es más preciso que la TPL al incluir los efectos de espesor y curvatura exacta del perfil, produciendo valores de C_l superiores y un $C_{m\ c/4}$ ligeramente dependiente de α , ambos más próximos a la realidad viscosa en régimen adherido.
- Para $\alpha > 7^\circ$ los métodos potenciales pierden validez física. Solo XFLR5 captura el stall, el $C_{l\ max}$ y la caída de sustentación, por lo que su uso es imprescindible para el análisis en regímenes de alta incidencia.
- La evolución del $C_{m\ c/4}$ en XFLR5 difiere notablemente de los métodos potenciales, especialmente en α negativos y en la zona de stall. La hipótesis de centro aerodinámico fijo en $c/4$, válida en régimen lineal inviscido, no se cumple en presencia de viscosidad y separación.
- La curvatura del perfil NACA 6409 (6 % al 40 % de la cuerda) produce sustentación positiva a incidencia nula ($C_l \approx 0.63 - 0.73$ según el método), desplazando el α_0 a valores negativos ($\alpha_0 \approx -3^\circ$), lo que es consistente en los tres métodos y validado por la teoría.

5.2.4 Estudio de la convergencia del coeficiente de sustentación con el número de paneles

Gráfica de estudio de convergencia



Esta gráfica se ha obtenido a partir de la comparación de los datos con distinto número de paneles. Más en profundidad, se ha realizado el estudio para el caso de 10, 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 300 y 400 paneles.

En la tabla lograda del estudio de la convergencia del coeficiente de sustentación se pueden observar diversos datos:

- Se puede observar un salto abismal entre 10 y 20 paneles usados para el estudio.
- También se observa un crecimiento acelerado entre los 20 y los 60 paneles.

- Por último, se observa una estabilidad ya constante a partir de los 10 paneles, que es la cantidad que hemos utilizado en nuestro estudio.

6. Conclusión final

El trabajo ha permitido implementar y validar el método de paneles de Hess-Smith para el análisis aerodinámico del perfil NACA 6409 en régimen incompresible, comparando los resultados obtenidos con la Teoría Potencial Linealizada (TPL) y con las simulaciones viscosas de XFLR5.

En cuanto a la geometría, la implementación de las ecuaciones NACA de cuatro cifras ha generado correctamente el contorno del perfil, verificándose la curvatura máxima del 6% en $x/c = 0.4$ y el espesor máximo del 9% en torno a $x/c = 0.30$. La discretización mediante distribución coseno con $N = 100$ paneles, ha demostrado ser suficiente para obtener resultados estabilizados, como confirma el estudio de convergencia, donde el coeficiente de sustentación se estabiliza a partir de aproximadamente 80 – 100 paneles y permanece prácticamente invariante hasta los 400 paneles estudiados.

Respecto a los coeficientes aerodinámicos, los tres métodos son cualitativamente consistentes en el régimen lineal. La TPL, al modelar el perfil como una placa delgada sin espesor, subestima sistemáticamente el C_l respecto al método de paneles con errores del orden del 6 – 14%, diferencia que se explica por la omisión del efecto geométrico del espesor sobre la circulación. El método de paneles, al integrar la geometría real del perfil, produce valores más próximos a la solución viscosa en régimen adherido y un $C_m c/4$ ligeramente dependiente de α , frente al valor estrictamente constante que predice la TPL. Ambos métodos potenciales convergen hacia un ángulo de sustentación nula $\alpha_o \approx -3^\circ$, coherente con la curvatura del perfil y validado por la teoría.

La comparación con XFLR5 pone de manifiesto las limitaciones inherentes de los modelos de flujo potencial. En la zona lineal (α entre -2° y 6°) los tres métodos presentan una buena concordancia cualitativa, aunque XFLR5 arroja valores de C_l sistemáticamente inferiores debido a la pérdida de circulación efectiva por efecto de la capa límite. Para $\alpha > 7^\circ$, los métodos potenciales pierden validez física al continuar prediciendo un crecimiento lineal ilimitado de la sustentación, mientras que XFLR5 captura correctamente la saturación, el $C_{l\max} \approx 1.50$ en $\alpha = 9^\circ$ y la caída de sustentación característica del stall. En lo referente al coeficiente de momento, XFLR5 muestra desviaciones notables respecto a los métodos potenciales tanto en ángulos negativos, donde los efectos viscosos modifican la distribución de presiones, como en la zona de stall, donde el desprendimiento de la capa límite desplaza el centro de presiones hacia el borde de salida, invalidando la hipótesis de centro aerodinámico fijo en $c/4$.

En definitiva, el método de paneles desarrollado constituye una herramienta robusta y precisa para el análisis potencial de perfiles aerodinámicos en régimen adherido, superando a la TPL en exactitud sin incrementar significativamente la complejidad del modelo. No obstante, para el análisis en regímenes de alta incidencia donde la viscosidad y la separación del flujo son determinantes, el uso de herramientas como XFLR5 resulta imprescindible para obtener predicciones físicamente válidas.